

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université ZIANE Achour - DJELFA –
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique

Spécialité : M2 Réseaux Electriques
Module : TP- Stabilité dynamique des réseaux électriques
Chargé du module : Pr. BOUDIAF Mohamed

3^{eme} semestre 2024/2025

Tp 02 : Synthèse et régulation conventionnelle d'un réseau électrique perturbé

1) Objectif : Nous nous intéressons dans ce TP à la régulation classique de tension et de fréquence en cas d'une petite perturbation ou grande perturbation.

2) Partie théorique :

2.1) Etudier la structure et le principe de réglage de fréquence d'un réseau électrique (dans 2 pages)

2.2) Etudier la structure et le principe de réglage de tension d'un réseau électrique (dans 2 pages)

3) Partie pratique :

Dans le même réseau de test de TP No 1

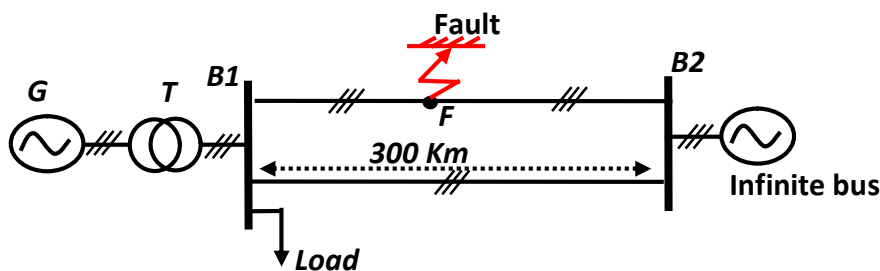


Figure 1 Réseau SMIB

3.1) Faire la simulation suivantes :

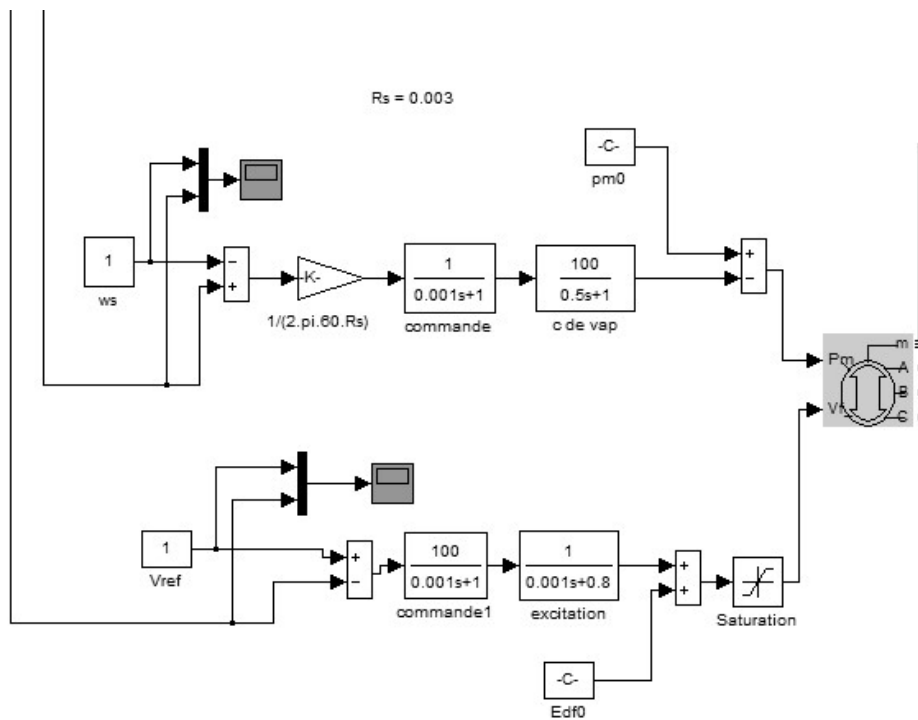
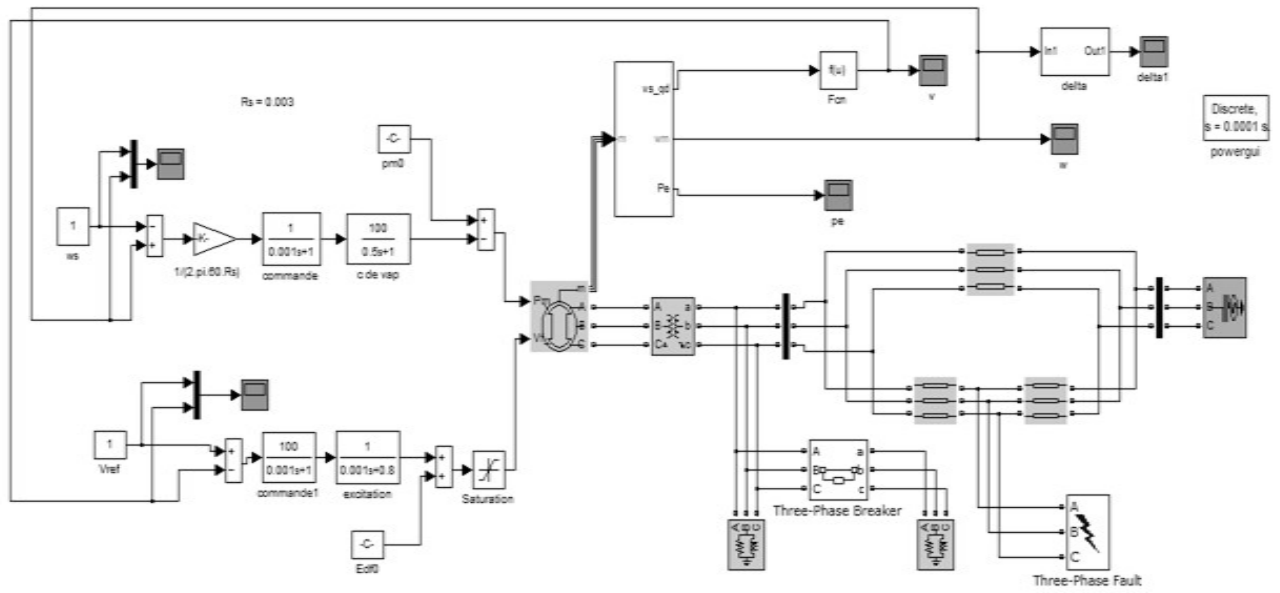
On applique : (la durée de simulation : **10 sec** et le pas de simulation step size = **0.0001 sec**)

Tracer et analyser les courbes de la vitesse Ω , la tension V , la puissance active P_e et l'angle de charge δ en cas d'un défaut C.C triphasé et en cas d'une perturbation de charge, dans les scénarios suivants : (Voir la figure ci-dessous)

3.1.1) En utilisant de réglage de fréquence

3.1.2) En utilisant de réglage de tension :

3.1.3) En utilisant de réglage de fréquence et de tension (simultanément):



3.2) Expliquer les différentes courbes.

3.3) Faire des remarques et des conclusions

4) Faire une conclusion générale